

SVOLGIMENTO GUIDATO DELLA TRACCIA 5

Docente: prof. Nicholas Fattori

Possibili caratteristiche prevedibili:

- numerosi motori asincroni trifase per macchine utensili;
- presenza di trasformatori MT/BT e di distribuzione interna;
- carichi prevalentemente induttivi (motori, trasformatori);
- carichi resistivi (illuminazione, riscaldamento);
- modesta presenza di carichi capacitivi (alimentatori elettronici, inverter con filtri).

Le criticità riscontrate sono riconducibili principalmente a un basso fattore di potenza, elevate correnti di linea e conseguenti perdite per effetto Joule.

1. Fondamenti

a) Caratteristiche della corrente alternata sinusoidale

La corrente alternata (CA) è una corrente che varia periodicamente nel tempo invertendo il proprio verso. La forma di questo segnale è sinusoidale. Il periodo (T) in secondi è il tempo necessario per compiere un ciclo completo. La frequenza (F) in Hz è il numero di cicli completi che l'onda compie in un secondo. Il valore efficace è il valore equivalente in corrente continua che produce lo stesso effetto termico.

Le reti industriali sono normalmente alimentate a:

- 400 V concatenati
- 230 V fase-neutro

b) Potenza attiva, reattiva, apparente e fattore di potenza

Nei sistemi in corrente alternata si distinguono tre grandezze.

Potenza attiva (P): è la potenza realmente convertita in lavoro meccanico, calore o luce. Unità di misura: kW. È l'unica energia effettivamente utilizzata dal processo produttivo.

Potenza reattiva (Q): è la potenza necessaria alla creazione dei campi magnetici ed elettrici. Unità di misura: kVAR. Non produce lavoro utile ma aumenta la corrente circolante.

Potenza apparente (S): è la potenza totale richiesta alla rete. Unità di misura: kVA.

Fattore di potenza esprime quanto efficacemente la potenza assorbita viene trasformata in lavoro utile.

Valori tipici:

- $1 \rightarrow$ situazione ideale
- $0,9 \div 0,95 \rightarrow$ impianto efficiente
- $< 0,8 \rightarrow$ impianto poco efficiente

Un basso $\cos\varphi$ provoca:

- aumento della corrente;
- maggiori perdite Joule;
- sovraccarico di linee e trasformatori;
- possibili penali da parte del distributore.

c) Differenze tra carichi resistivi, induttivi e capacitivi

Carichi resistivi

Corrente e tensione sono in fase.

Assorbono esclusivamente potenza attiva.

Esempi:

- stufe elettriche;
- resistenze industriali;
- lampade a incandescenza.

Carichi induttivi

La corrente è in ritardo rispetto alla tensione.

Assorbono potenza reattiva induttiva.

Esempi:

- motori asincroni;
- trasformatori;
- Elettromagneti.

Sono i principali responsabili del peggioramento del fattore di potenza.

Carichi capacitivi

Generano potenza reattiva capacitiva.

Esempi:

- condensatori;
- batterie di rifasamento;

- filtri elettronici.

Sono utilizzati per compensare gli effetti dei carichi induttivi.

2. Distribuzione dell'energia

a) Struttura di un sistema trifase industriale

La distribuzione industriale è generalmente composta da:

Cabina di trasformazione

Riceve energia in media tensione (MT) dalla rete pubblica a 15-20 kV.

Trasformatore MT/BT

Riduce la tensione a 400/230 V per l'utilizzo interno.

Quadro generale BT

Comprende:

- protezioni;
- interruttori;
- sezionatori;
- strumenti di misura.

Linee di distribuzione

Trasportano energia verso:

- reparti produttivi;
- macchine utensili;
- uffici;
- servizi ausiliari.

Utilizzatori

- motori trifase;
- illuminazione;
- impianti HVAC (sistemi in alta tensione in corrente alternata);
- apparecchiature elettroniche.

b) Perché si usano alte tensioni e trasformatori

A parità di potenza: aumentando la tensione diminuisce la corrente poiché dipendono dal quadrato della corrente, riducendo la corrente si riducono drasticamente le perdite.

Per questo l'energia viene:

1. prodotta;

2. elevata ad alta tensione;
3. trasportata;
4. ridotta tramite trasformatori vicino all'utilizzatore.

I trasformatori permettono questa operazione con elevati rendimenti (>98%).

3. Trasformatori

a) Ruolo dei trasformatori nell'impianto

Il trasformatore è una macchina elettrica statica che trasferisce energia tra due circuiti mediante induzione elettromagnetica.

È costituito da:

- avvolgimento primario;
- nucleo ferromagnetico;
- avvolgimento secondario.

La tensione alternata applicata al circuito primario genera un flusso magnetico variabile che induce una tensione nel secondario.

Funzioni nell'impianto

- adattamento dei livelli di tensione;
- isolamento galvanico;
- riduzione delle perdite di trasporto;
- miglioramento della sicurezza.

4. Motori elettrici

a) Funzionamento del motore asincrono trifase

Il motore asincrono trifase è il motore più utilizzato in ambito industriale grazie a:

- robustezza;
- semplicità costruttiva;
- basso costo;
- ridotta manutenzione.

L'alimentazione trifase genera nello statore un campo magnetico rotante.

Il campo rotante attraversa il rotore inducendo correnti elettriche.

Le correnti generate producono una coppia motrice che mette in rotazione il rotore.

Il rotore non raggiunge mai la velocità sincrona, per questo motivo il motore viene chiamato asincrono. Se il rotore girasse alla stessa velocità del campo rotante, non

avrebbe più linee di flusso magnetico in movimento.

I motori asincroni:

- assorbono potenza reattiva;
- presentano $\cos\phi$ generalmente compreso tra 0,75 e 0,9;
- sono i principali responsabili della necessità di rifasamento negli impianti industriali.

5. Rifasamento

a) Perché è necessario rifasare un impianto industriale

I motori e i trasformatori assorbono potenza reattiva induttiva.

L'eccessiva potenza reattiva provoca:

- aumento della corrente;
- maggiori perdite Joule;
- cadute di tensione;
- riduzione della capacità disponibile delle linee;
- minore efficienza energetica;
- penali economiche.

Il rifasamento consiste nell'installazione di condensatori che forniscono potenza reattiva capacitiva.

La potenza reattiva del condensatore compensa quella assorbita dai carichi induttivi.

Benefici del rifasamento

- aumento del $\cos\phi$;
- riduzione della corrente assorbita;
- diminuzione delle perdite sulle linee;
- riduzione delle cadute di tensione;
- maggiore disponibilità di potenza per nuovi carichi;
- diminuzione dei costi energetici;
- miglior rendimento complessivo dell'impianto.